4.3 矩阵合同、惯性定理

4.3.1 坐标变换（可逆线性变换）

设 $\boldsymbol{x}=(x_1,x_2,\cdots,x_n)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{y}=(y_1,y_2,\cdots,y_n)^{\mathrm{T}}$，则称

$$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}c_{11}&c_{12}&\cdots&c_{1n}\\c_{21}&c_{22}&\cdots&c_{2n}\\\vdots&\vdots&\vdots&\vdots\\c_{n1}&c_{n2}&\cdots&c_{nn}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\\vdots\\y_n\end{pmatrix}(\boldsymbol{x}=\boldsymbol{C}\boldsymbol{y})$$

为由 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 到 $y_1,y_2,\cdots,y_n$ 的坐标变换.

注意，$\boldsymbol{C}$ 必须是可逆矩阵才是“合法”的坐标变换. 特殊地，如果 $\boldsymbol{C}$ 是正交矩阵，那么此时也称为正交变换.

4.3.2 矩阵合同

（1）矩阵合同的定义

设有两个 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$，如果存在一个可逆 n 阶矩阵 $\boldsymbol{C}$，使 $\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}=\boldsymbol{B}$，则称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 合同，记为 $\boldsymbol{A}\simeq\boldsymbol{B}$.

注：若 $\boldsymbol{A}$ 为对称矩阵，则 $\boldsymbol{B}$ 也是对称矩阵. 因此实对称矩阵不可能与非对称矩阵合同（**生殖隔离**）.

（2）实对称矩阵合同的性质

①反身性：$\boldsymbol{A}$ 与自身合同，显然 $\boldsymbol{E}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{E}=\boldsymbol{A}$；

②对称性：若 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 合同，则 $\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{A}$ 合同；

③传递性：若 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 合同，$\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{D}$ 合同，则 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{D}$ 合同；

④特别地，若 $\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{B}$，则 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 既合同，又相似；

⑤矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 合同，则 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 秩相等.

4.3.3 惯性定理

无论选取什么样的可逆线性变换，将二次型 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 化成标准形或规范形，其正项个数 p，负项个数 q 都是不变的，p 称为**正惯性指数**，q 称为**负惯性指数**.

惯性定理的核心：实对称矩阵的规范形是唯一的，即**正惯性指数** p 和**负惯性指数** q 由矩阵本身唯一确定，与所用的可逆变换无关，类似于物体的“惯性”不依赖外界条件.

由惯性定理可以得到以下结论：

（1）$p+q=r(\boldsymbol{A})$，即正负惯性指数之和与矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的秩相等；

（2）二次型的规范形是唯一确定的（不考虑系数的排序）；

（3）两个同阶实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 合同 $\Leftrightarrow$ 规范形相同 $\Leftrightarrow$ 正、负惯性指数相等 $\Leftrightarrow$ $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 的秩和正惯性指数相同；

微信公众号【冲冲考研】独家提供

【例 1】设 $\alpha_1=(1,2)^{\mathrm{T}}$，$\alpha_2=(a,1)^{\mathrm{T}}$，$x=(x_1,x_2)^{\mathrm{T}}$，若二次型 $f(x_1,x_2)=\sum_{i=1}^{2}(\alpha_i,x)^2$ 经可逆线性变换化为 $g(y_1,y_2)=y_1^2+y_2^2+2y_1y_2$，则 $a=$_____.

【例 2】$f(x_1,x_2,x_3)=-2x_1x_2-2x_1x_3+6x_2x_3$ 的正惯性指数为（　）.

（A）3　　（B）2

（C）1　　（D）0

【例 3】二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1+2x_2+ax_3)(x_1+4x_2+bx_3)+x_3^2$ 的正惯性指数 p（　）.

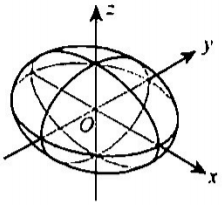
（A）与 a 有关，与 b 无关　　（B）与 a 无关，与 b 有关

（C）与 a,b 均有关　　（D）与 a,b 均无关

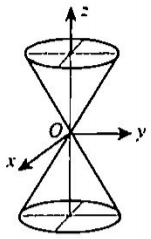
微信公众号【冲冲考研】独家提供

4.3.4 二次型与二次曲面（仅数一）

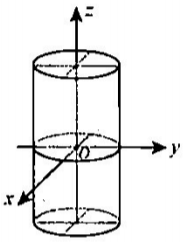
（1）常见二次曲面图像



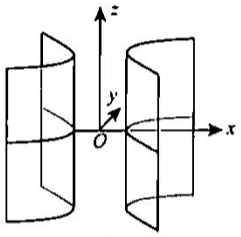
椭球面：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$



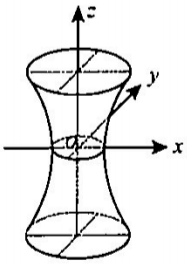
椭圆锥面：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=z^2$



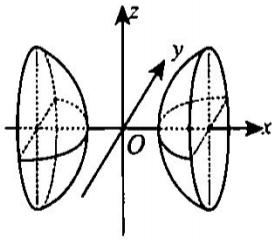
椭圆柱面：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$



双曲柱面：$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$



单叶双曲面：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=1$



双叶双曲面：$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=1$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

（2）二次曲面与二次型

① 给定的二次型为标准型

二次曲面	标准方程	二次型 f	正惯性指数	负惯性指数
椭圆锥面	$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=z^2$	$f=\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-z^2$	2	1
椭球面	$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$	$f=\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}$	3	0
单叶双曲面	$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=1$	$f=\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}$	2	1
双叶双曲面	$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=1$	$f=\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}$	1	2
椭圆柱面	$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$	$f=\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}$	2	0
双曲柱面	$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$	$f=\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}$	1	1

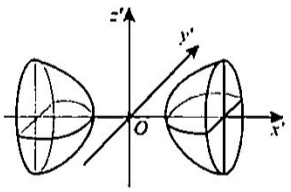
【易错点】做题时需仔细读题，若题干给定的曲面方程为 $f(x,y,z)=a(a<0)$，此时光记住方程的左边则容易犯错.

② 给定的二次型不为标准型

若二次型 $f(x,y,z)$ 不为标准型，可将其化为标准型，再根据上文表格判断曲面类型，因为对二次型进行可逆线性变换不会改变曲面类型.

【例 4】（2008 数一）设 A 为 3 阶实对称矩阵，如果二次曲面方程

$$(x,y,z)A\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=1$$



在正交变换下的标准方程的图形如图所示，则 A 的正特征值的个数为（　）.

（A）0　　（B）1　　（C）2　　（D）3

微信公众号【冲冲考研】独家提供

【例 5】（2016 数一）设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2+x_3^2+4x_1x_2+4x_1x_3+4x_2x_3$，则 $f(x_1,x_2,x_3)=2$ 在空间直角坐标下表示的二次曲面为（　）.

（A）单叶双曲面　　（B）双叶双曲面

（C）椭球面　　（D）柱面

【例 6】（1996 数一）已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=5x_1^2+5x_2^2+cx_3^2-2x_1x_2+6x_1x_3-6x_2x_3$ 的秩为 2.

（1）求参数 c 及此二次型对应矩阵的特征值；

（2）指出方程 $f(x_1,x_2,x_3)=1$ 表示何种二次曲面.

【例 7】判断下列曲面类型.

（1）$x^2+2y^2-3z^2=1$

（2）$x^2+2y^2-3z^2=0$

（3）$x^2+2yz=-1$

（4）已知二次型 $f(x,y,z)$ 负定，$f(x,y,z)=-1$

（5）$x^2+y^2+z^2+2xy=1$

（6）$x^2-y^2-z^2+2yz=1$

微信公众号【冲冲考研】独家提供